

המשך משפט עה"ב

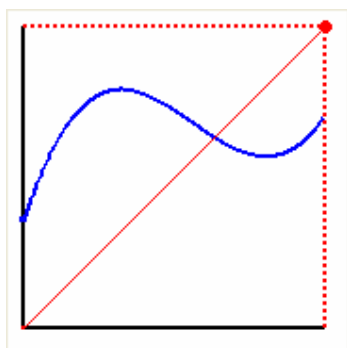
תרגיל 0

תהי f פונ' רציפה, $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$. הוכח כי יש נקודה בה $f(x) = x$.
רמז: השתמשו בפונקציה עזר: $g(x) = f(x) - x$

פתרון 0

נתקלנו לראשונה בסימון $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$, זוהי דרך להצהיר על פונקציה יחד עם תחום ההגדרה שלה והטווח שלה, ע"י **טווח $\rightarrow$ תחום הגדרה**: f . תחום ההגדרה הוא ה- x ים עבורם f מוגדרת (במקרה זה f מוגדרת בקטע $[0,1]$) וטווח הפונקציה הוא תחום הערכים בו נמצאות כל התוצאות של הפונקציה, כלומר כל y שהוא $y=f(x)$ מובטח להימצא בטווח. במקרה זה הטווח הוא $[0,1]$ כלומר לכל x בתחום ההגדרה, מתקיים $0 \leq f(x) \leq 1$.

שימו לב להבדל בין טווח לבין תמונה. תמונה היא תיאור "הדוק" של הערכים האפשריים המתקבלים כתוצאה של הפונקציה, ורק הם. הטווח הוא רק טווח בו מובטחים להימצא הערכים האפשריים המתקבלים כתוצאה של הפונקציה (כלומר - טווח "חוקי" לפונקציה הוא כל קבוצה שמכיל את התמונה).



כעת לשאלתנו: נתונה לנו פונקציה רציפה כללית f אשר כל מה שאנו יודעים עליה היא שהיא מוגדרת ב- $[0,1]$ ושהטווח שלה הוא גם $[0,1]$, ועלינו להוכיח מכך כי יש בהכרח נקודה בה $f(x) = x$.

אינטואיטיבית, כיוון שהגרף של f (לדוגמה, הקו הכחול באיור) נמצא כולו בתוך הריבוע $[0,1] \times [0,1]$ המתואר באיור, אכן נצפה שכל קו רציף כזה חייב לחתוך את האלכסון $f(x)=x$ (הקו האדום באיור). כיצד נתרגם זאת להוכחה?

כאן בא כותב השאלה לעזרנו ומציע לנו להגדיר פונקציה עזר. כשמה כן היא – פונקציה עזר היא פונקציה שאמורה לעזור לנו להוכיח את הטענה. כדי להבין איך פונקציה העזר אמורה לעזור, בדרך כלל נרצה לבצע את התהליך הבא:

(1) **מה אנחנו יודעים על פונקציה העזר?** – "נתרגם" את נתוני השאלה לנתונים על פונקציה העזר.

(2) **מה אנחנו צריכים להוכיח על פונקציה העזר?** – "נתרגם" את ה"צריך להוכיח" של השאלה ל"צריך להוכיח על פונקציה העזר".

בסוף התהליך הנ"ל בעצם תהיה לנו "שאלה חדשה" במונחים של פונקציה העזר, ואלא אם כותב השאלה רוצה להתעלל בנו, שאלה זו דרך כלל תהיה קלה יותר מהשאלה המקורית.

נבצע את תהליך התרגום לשאלה שלנו:

אנו מתבוננים ב- $g(x) = f(x) - x$. g מוגדרת בקטע $[0,1]$ ורציפה בו כהפרש פונקציות רציפות. אנו צריכים להוכיח כי יש נקודה בה $f(x) = x$, כלומר $f(x) - x = 0$, כלומר **במונחים של g , אנו צריכים להוכיח כי יש נקודה בה $g(x)=0$** .

אמירה מעין זו נוכל להוכיח בעזרת משפט ערך הביניים, אם נראה כי ל- g (הרציפה, כאמור) יש סימנים מנוגדים בקצוות הקטע.

כאשר "נחשב" את g בקצוות הקטע נקבל:

$$g(0) = f(0) - 0$$

$$g(1) = f(1) - 1$$

אנחנו לא יודעים מהם $f(0), f(1)$ אבל אנו כן יודעים שלכל x , מתקיים $0 \leq f(x) \leq 1$.
לפיכך בפרט:

$$f(0) \geq 0 \Rightarrow g(0) = f(0) - 0 \geq 0$$

$$f(1) \leq 1 \Rightarrow g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

ו"כמעט" קיבלנו של- g סימנים מנוגדים בקצוות הקטע. למה רק כמעט? יש עדיין נקודה אחת מטרידה והיא שסימני אי השוויון ההפוכים בין הקצוות הם אי שוויון חלש (כלומר גדול או שווה 0, קטן או שווה 0) ולא חזק (כלומר חיובי, שלילי).

אך האם זו אמנם נקודה מטרידה? התשובה היא לא. שכן אם, למשל, $g(1) = 0$ "חלילה", הרי שכבר מצאנו נקודה בה g מתאפסת – הנקודה 1... במקרה זה איננו נזקקים כלל למשפט ערך הביניים! לפיכך סיום ההוכחה שלנו יהיה כך:

ראינו כי $g(1) \leq 0$, $g(0) \geq 0$. כעת

- אם מתקיים $g(0) = 0$ או $g(1) = 0$, אז מצאנו נקודה בה g מתאפסת, והוכחנו את הדרוש.

- אחרת – אז מתקיים $g(1) < 0$, $g(0) > 0$, כלומר ל- g (הרציפה) יש סימנים מנוגדים בקצוות הקטע $[0,1]$, ולפיכך ע"פ משפט ערך הביניים יש נקודה בה $g(x)$ מתאפסת, ושוב הוכחנו את הדרוש.

בכל מקרה הראינו כי קיימת נקודה בה $g(x) = f(x) - x = 0$, כלומר קיימת נק' בה $f(x) = x$
כנדרש. ■

שיעור רביעי

פרק 3: הנגזרת

מבוא

בשיעור זה נגדיר את מושג הנגזרת של פונקציה בנקודה, ונכיר את "המשפט בעמוד 180" - משפט חשוב לבדיקת גזירות של פונקציות הטלאה בנקודת ההטלאה.

הגדרת ומשמעות הנגזרת

נקרא ביחידות הלימוד עמ' 185-147. בעמודים אלה מוגדרת הנגזרת של פונקציה f , כפונקציה חדשה $f'(x)$ שלכל x מתאימה את קצב השינוי של f שיפוע המשיק ל- f בנקודה x . הנגזרת מוגדרת בעזרת הגבול:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

בנקודה x בה הגבול הנ"ל אינו קיים נגיד כי הפונקציה אינה גזירה ב- x .

על אף שאופן הגדרת הנגזרת שונה מאד בוודאי ממה שהכרתם עד עכשיו, הרי היצור שמוגדר לעיל הוא אותה נגזרת שאתם מכירים מימי התיכון העליונים. נוסחאות וכללי הגזירה (נגזרת של חזקה, כלל המכפלה וכו') הם אותם כללים – והם מסתמכים על ההגדרה הנ"ל.

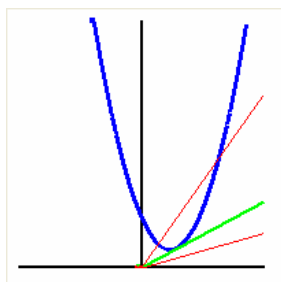
לשון אחר: אם אתם מכירים את הנוסחה $f'(x) = 2x \rightarrow f(x) = x^2$, הרי משמעותה: עבור הפונקציה x^2 , אם תחשבו מהי הנגזרת ע"פ הגבול הנ"ל בנקודה x_0 , תקבלו את התוצאה $2x_0$. מרגע שמתטיקאים חרוצים חישבו לנו את כללי הגזירה הנ"ל איננו זקוקים עוד לגבול כדי לחשב את הנגזרת במקרה פשוט זה, ונוכל להשתמש בכלל הגזירה. עם זאת חשוב להכיר היטב את הגדרת הנגזרת למקרים פחות "סטנדרטיים" שניתקל בהם, כפי שתיווכחו כבר בהמשך שיעור זה.

רגע לפני שנפצח בתרגילים, נצטט כאן גם את **משפט 3.2.3** החשוב. ביסודו המשפט אומר כי גזירות "חזקה" מרציפות, כלומר אם פונקציה f גזירה בנקודה מסוימת, היא בפרט חייבת להיות רציפה בה.

תרגיל 1

מראשית הצירים יוצאת קרן המשיקה לפרבולה $y = 9 + (x-4)^2$. מצא את משוואת הקרן ואת נקודת ההשקה.

פתרון 1



לצורך המחשה ראשונית, באיור ציירנו 3 "קרניים" אפשריות היוצאות מראשית הצירים, וכפי שניתן לראות אכן "ההשקה לפרבולה" היא תכונה שתאפיין לנו היטב את הקרן. אם נסובב את הקרן ימינה ושמאלה היא כבר לא תשיק לפרבולה.

כדי למצוא את נקודת ההשקה, נסמנה באות c , ונתרגם את תכונת ה"השקה" לאילוצים על הנקודה והמשיק.

ישנם 2 תנאים שצריך לקיים משיק לפונקציה בנקודה c :

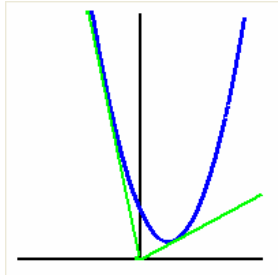
(1) **המשיק חותך את הפונקציה בנקודה c** , היינו המשיק עובר בנקודה $(c, 9 + (c-4)^2)$

(2) **שיפוע המשיק שווה לנגזרת הפונקציה בנקודת ההשקה.**

ע"י גזירת y נקבל $y' = 2x - 8$ כלומר שיפוע המשיק $2c - 8$

כעת נוכל להמשיך למשל כך: מהנתון (1) בצירוף הנתון שהמשיק יוצא מראשית הצירים כלומר עובר ב- $(0,0)$, נוכל לקבל בדרך אחרת את שיפוע המשיק ע"י חישוב $\Delta y / \Delta x$ מתוך 2 נקודות:

נקבל כי שיפוע המשיק $= \frac{9 + (c-4)^2 - 0}{c-0}$. נשווה עם הביטוי לשיפוע שקיבלנו ב- (2) ונקבל:



$$\frac{9 + (c-4)^2}{c} = 2c - 8 \Rightarrow c^2 - 25 = 0 \Rightarrow c_1 = 5; c_2 = -5$$

קיבלנו 2 ערכים אפשריים לנקודת ההשקה, כלומר ישנם 2 משיקים אפשריים – כפי שניתן לראות באיור.

נציב את ערכי c שקיבלנו בביטוי לשיפוע $(2c-8)$ בכל אחד מהמקרים כדי לקבל את משוואות המשיקים בכל מקרה:

נקודת השקה $c = 5$ המשיק $y = 2x$

נקודת השקה $c = -5$ המשיק $y = 18x$

■

תרגיל 2

נתונה מפלצת: $\mathbb{F}(x) = x \cdot (|x| - 1) \cdot \sqrt{1 + x^2} - x^4 \cdot (\cos^5(x^2) + 1)$
חשב את $\mathbb{F}'(0)$

פתרון 2

הדרך הראשונה עליה קרוב לוודאי היינו חושבים כדי לענות על השאלה היא לחשב את פונקצית הנגזרת, להציב 0 וכך לקבל את הדרוש. אך יש 2 סיבות טובות לא לעשות זאת:
האחת – הפונקציה הנתונה מסובכת, מכפלה של 4 פונקציות (אך אפשר בכלל לגזור כזה דבר?), שגם הן כשלעצמן לא מאד סימפטיות לחישוב נגזרת.
ויש סיבה שניה טובה עוד יותר לא לנסות לחשב ע"פ כללי הגזירה – והוא שאחת הפונקציות במכפלה $(|x|-1)$ כלל אינה גזירה בנקודה 0 (נוכח זאת בתרגיל הבא) ולכן איננו יכולים לחשב את הנגזרת בעזרת נגזרת מכפלה, גם אם היינו רוצים...

אז כיצד בכל זאת נחשב את הנגזרת? ובכן – תמיד נוכל לפנות לחישוב הנגזרת ע"פ ההגדרה: כיוון שאנו מתעניינים בנגזרת של $\mathbb{F}$ בנקודה 0 בלבד, נוכל לעשות זאת ע"י חישוב הגבול שעל ידו מוגדרת הנגזרת בנקודה 0:

$$\mathbb{F}'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{F}(0+h) - \mathbb{F}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(|h|-1)\sqrt{1+h^2} - h^4(\cos^5(h^2) + 1)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (|h|-1)\sqrt{1+h^2} - h^4(\cos^5(h^2) + 1) = -1 \cdot 1 \cdot (1+1) = -2$$

כשמעבר האחרון כבר היה לנו חישוב גבול של מכפלת פונקציות רציפות (ע"פ כללי רציפות האריתמטקה וההרכבה) ולכן פשוט הצבנו $h=0$ וחישבנו את הגבול.

■

תרגיל 3

$$f(x) = |x| \text{ נגדיר}$$

(א) רשום נוסחה ל- $f'(x)$ עבור $x \neq 0$.

(ב) האם f גזירה בנקודה 0?

פתרון 3

סעיף א':

$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \text{ נרשום את } f \text{ כהטלחה}$$

בכל נקודה הגדולה מ-0, כיוון ש- f מוגדרת ע"י הפונקציה x , נגזרתה תהיה שווה לנגזרת של x שהיא 1, ובדין דומה עבור הטלאי השני נקבל את הנוסחה הבאה לנגזרת לכל $x \neq 0$:

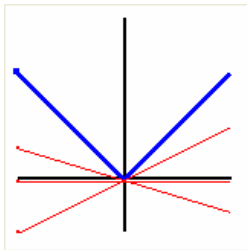
$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

שימו לב שלא הכללנו את הנקודה 0 באף אחד מהטלאים של הנגזרת. אמנם לא נתבקשנו בסעיף זה לחשב את הנגזרת עבור 0, אך הסיבה לכך הרבה יותר מהותית:

עלינו לזכור שבמהותה נגזרת היא תוצאה של חישוב **גבול דו צדדי** מסוים סביב לנקודה בה אנו גוזרים. בעוד שאכן עבור $x > 0$, בסביבה מספיק צרה סביב x הפונ' $f(x) = |x|$ תהיה זהה לפונקציה x , ולכן נוכל להסיק שהנגזרת גם תהיה זהה לזו של הפונקציה x , הרי שעבור נקודת ההטלחה עצמה 0, כל סביבה דו צדדית של הנקודה היא "מישמש" של 2 הטלאים לכן לא נוכל להסיק אפריורית דבר על הנגזרת בנקודה זו.

לכן: **כשנגזור פונקציית הטלחה תמיד נבדוק את הגזירות בנקודות ההטלחה באופן פרטני.**

סעיף ב':



לאחר התבוננות קצרה בגרף של $f(x) = |x|$ נוכל לראות שאנו יכולים להעביר הרבה קווים שונים בנקודה 0 אשר עונים לקריטריונים של משיק בנקודה: הם חותכים את הפונקציה בנקודה אך נשארים "בצד אחד" שלה. לפיכך ניתן לצפות שהפונקציה לא תהיה גזירה בנקודה זו. אגב, נקודה מעין זו נקראת "נקודת חוד" של הפונקציה.

נראה כי אכן הפונקציה אינה גזירה ב-0. נשתמש בהגדרת הנגזרת:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

בפיצול הגבול הנ"ל לגבולות חד צדדיים נקבל:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1; \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

אינה גזירה בנקודה 0.

■

בפתרון סעיף ב' לעיל, ישנה דרך להימנע משימוש בהגדרת הנגזרת (דבר שלעיתים עשוי להיות כרוך בחישובי גבולות לא סימפטיים). זאת בעזרת משפט שימושי שנלמד כעת –

המשפט בעמוד 180

נצטט תחילה את המשפט:

תהי f רציפה ב- x_0 ונניח כי קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow x_0+} f'(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0-} f'(x)$. אז:

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f'(x) \text{ אם ורק אם } f \text{ גזירה ב- } x_0$$

ובמקרה זה ערך הנגזרת בנקודה x_0 שווה לערך הגבולות.

ממבט ראשון המשפט עשוי להישמע תמוה במקצת, שכן במהותו הוא מאפשר בדיקת גזירות בנקודה מסוימת x_0 ע"י השוואת הגבולות החד צדדיים של הנגזרת באותה נקודה, כלומר כדי להשתמש בו עלינו לדעת את הנגזרת בכל נקודה חוץ מ- x_0 (או לפחות בסביבה מסוימת של הנקודה), אולם זהו סצנריו "קלאסי" כאשר אנו באים לבדוק גזירות של פונקציה הטלאה בנקודת ההטלאה. למשל, בדוגמה הקודמת, ידענו בקלות את הנגזרת של f בכל נקודה חוץ מ- 0 ע"י גזירה של כל אחד מהטלאים בנפרד, ולכן באפשרותנו לבדוק את הגזירות ב- 0 בעזרת המשפט, ממש כך:

פתרון 3 סעיף ב – טייק 2

$|f'(x)| = x$ רציפה (עלינו לציין זאת – זה אחד מתנאי המשפט!), וע"פ נוסחת הנגזרת שמצאנו בסעיף א':
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} -1 = -1$; $\lim_{x \rightarrow 0+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} 1 = 1$
בנקודה 0 שונים זה מזה, לכן ע"פ המשפט בעמוד 180 f אינה גזירה בנקודה 0. ■

תרגיל 4

הוכח כי הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \geq 3 \\ x+2 & x < 3 \end{cases}$ אינה גזירה בנקודה 3.

פתרון 4

בשאלה הזו נטמנה לנו מלכודת: אל לנו לנסות להשתמש כאן במשפט בעמוד 180! הרי אם נגזור את הפונקציה f בכל טלאי בנפרד נקבל:

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 3 \\ 1 & x < 3 \end{cases}$$

ולכאורה, הגבולות החד צדדיים שווים, המשפט בעמוד 180 ייתן לנו כי הפונקציה גזירה. היכן, איפה, המלכודת? ובכן – חשוב לזכור כי הבדיקה שמציע המשפט בעמוד 180 תקף רק לפונקציה רציפה. במקרה זה $f(x)$ אינה רציפה בנקודה 3 (הוכיחו זאת...) ולכן לא ניתן להשתמש במשפט.

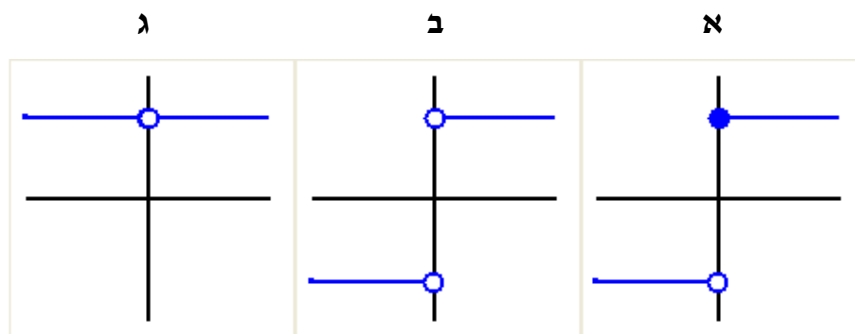
עם זאת, אין לנו כלל צורך במשפט במקרה של פונקציה שאינה רציפה, שכן כזכור, גזירות היא תכונה חזקה יותר מרציפות (f גזירה $\Leftarrow f$ רציפה). לפיכך פתרון התרגיל הוא של שורה אחת:

$f(x)$ אינה רציפה בנקודה 3 ולכן בפרט אינה גזירה שם. ■

נוודא כי הבנו את מלוא הניואנסים במשפט בעמ' 180 בשאלה המסקרנת הבאה :

תרגיל 5

לפניך 3 גרפים :



- איזה מהגרפים מעלה אינו יכול להיות גרף של נגזרת של פונקציה?
 - איזה מהגרפים מעלה אינו יכול להיות גרף של נגזרת של פונקציה רציפה?

פתרון 5

גרף א' אינו יכול להיות גרף של נגזרת של פונקציה אחרת: הרי אם כך היה הדבר, כיוון שהגרף (שהוא הנגזרת) מוגדר בכל נקודה הרי מדובר בפונקציה שגזירה בכל נקודה ולכן בפרט רציפה בכל נקודה. אבל אז, אם נבדוק בעזרת המשפט בעמ' 180 גזירות בנקודה 0, נקבל שהפונקציה אינה גזירה ב-0 שכן הגבולות החד צדדיים של הנגזרת ב-0 שונים זה מזה, וזוהי סתירה.

גרף ב' יכול להיות נגזרת של פונקציה – למעשה זהו גרף הנגזרת של $f(x)=|x|$ כפי שראינו ב-3א'.

גרף ג' אינו יכול להיות גרף של נגזרת של פונקציה רציפה. שכן אם f רציפה, אז המשפט בעמ' 180 תקף, ואז אם נבדוק בעזרת המשפט בעמ' 180 גזירות בנקודה 0, נקבל שהפונקציה גזירה ב-0 שכן הגבולות החד צדדיים של הנגזרת ב-0 שווים זה לזה – בסתירה לכך שהע"פ הגרף הנגזרת אינה מוגדרת ב-0. עם זאת, גרף זה יכול להיות נגזרת של פונקציה לא רציפה – למשל של הפונקציה f מתרגיל 4.

■

תרגיל 6

$$f(x) = \begin{cases} A - 3x^2 & x > 1 \\ x^2 - Bx + 1 & x \leq 1 \end{cases} \quad \text{נתונה:}$$

מצא את ערכי A, B עבורם f גזירה בנקודה 1.

פתרון 6

שוב לפנינו בדיקת גזירות של פונקציה בנקודת הטלאה, ולכן שוב נרצה להשתמש במשפט בעמ' 180. אולם הפונקציה הנתונה אינה בהכרח רציפה, לכן להוכחתנו יהיו 2 שלבים: הראשון, נדרוש שהפונקציה תהיה רציפה (שכן אם לא כך, היא בטח לא גזירה) ותחת דרישה זו, נדרוש גם את קיום המשפט בעמ' 180. אם כך קדימה להוכחה:

כדי ש- f תהיה גזירה ב-1, היא בפרט צריכה להיות רציפה ב-1 לכן נדרוש:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - Bx + 1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} A - 3x^2 \Rightarrow 2 - B = A - 3 \Rightarrow \boxed{A + B = 5}$$

אם תנאי זה לא מתקיים f בוודאי אינה גזירה ב-1 שכן אינה רציפה שם.
 כעת, תחת תנאי זה f רציפה ב-1 ולכן ע"פ המשפט בעמ' 180 f גזירה ב-1 אם ורק אם :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x)$$

לצורך השוואת הגבולות הנ"ל נחשב את פונקצית הנגזרת בכל נקודה חוץ מ-1 ע"י גזירת כל אחד מהטלאים בנפרד :

$$f(x) = \begin{cases} A - 3x^2 & x > 1 \\ x^2 - Bx + 1 & x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -6x & x > 1 \\ 2x - B & x < 1 \end{cases}$$

ולפיכך :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 2x - B = \lim_{x \rightarrow 1^+} -6x \Rightarrow 2 - B = -6 \Rightarrow B = 8$$

ומשילוב 2 התנאים נקבל $B = 8, A = -3$.



נסיים בתרגיל לקורא -

תרגיל

הוכח בשתי דרכים שונות שהפונקציה $f(x) = |x - 1| \cos x$ אינה גזירה בנקודה 1.

דרך ראשונה וקלה היא להציג את הפונקציה כהטלאה ולהשתמש במשפט בעמוד 180.
 בעבור הדרך השנייה צריך להיות קצת יותר מקוריים. מותר לכם להשתמש בכך ש- $|x - 1|$ אינה גזירה ב-1, חישובו בכיוון של הוכחה בדרך השלילה.

סיימנו את החומר הדרוש לשאלות 1,2 בממ"ן 12